

Doremi Python vol 1

도레미 파이썬 vol 1

리스트 : 모아모아 다 모아!

목차 리스트 : 모아모아 다 모아!

1. 리스트 활용
2. 시퀀스 자료형

1. 리스트 활용



list.append(d)

자료 d를 리스트 **마지막 원소 뒤에 추가**
오직 한 개의 자료만 넣을 수 있음

```
a = []  
b = ["a", "b", "c"]  
  
a.append(10)  
b.append("d")  
  
print(a, b)
```

실행 결과

```
[10] ["a", "b", "c", "d"]
```



list.insert(i, d)

지정한 인덱스 위치 i에 자료 d를 추가
오직 한 개의 자료만 넣을 수 있음

```
c = [1, 2, 4, 5]  
  
c.insert(2, 3)  
  
print(c)
```

실행 결과

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

list.remove(d)

처음 나오는 자료 d를 제거

```
my_list = [3, 1, 2, 3]

my_list.remove(3)

print(my_list)
```

실행 결과
[1, 2, 3]

리스트 내의 자료들을 **순서대로 정렬**
숫자형은 오름차순, 문자열은 사전순(a부터 z까지)

```
e = [6, 2, 4, 1]
f = ["carrot", "apple",
     "banana"]
```

```
e.sort()
f.sort()
```

```
print(e, f)
```

실행 결과

```
[1, 2, 4, 6] ["apple", "banana",
             "carrot"]
```


2. 시퀀스 자료형



순서가 있는 자료형 문자열, 리스트 등이 이에 속함

`'Hello!'`

`'3.14'` # 작은 따옴표 OK

`"3.14"` # 큰 따옴표 OK

`[]` # 빈 리스트

`['a', 'b']`

다른 자료형을 함께!

`['a', 2]`



시퀀스 자료형의 특징 (1)

원소 간의 순서가 존재하기 때문에
인덱싱, 슬라이싱이 가능

```
a = "Hello"  
b = ["e", "l", "i", "c", "e"]
```

```
print(a[1])  
print(b[2:4])
```

실행 결과

```
e  
["i", "c"]
```



시퀀스 자료형의 특징 (1)

인덱싱, 슬라이싱을 할 때
음수를 넣거나 자리를 비우는 것이 가능

```
a = "Hello"  
b = ["e", "l", "i", "c", "e"]
```

```
# 뒤에서 1번째 원소  
print(a[-1])
```

```
# 처음~3번째 슬라이싱  
print(b[:4])
```

```
# 2번째~끝까지 슬라이싱  
print(b[2:])
```

실행 결과

o

```
["e", "l", "i", "c"]
```

```
["i", "c", "e"]
```



시퀀스 자료형의 특징 (2)

in 연산자로 시퀀스 안에 원소가 있는지 확인 가능

```
a = "Hello"
b = ["e", "l", "i", "c", "e"]

print("e" in a)

print("E" in b)
```

실행 결과

True

False



시퀀스 자료형의 특징 (3)

len 연산자로 시퀀스 자료형의 길이 확인 가능

```
a = "Hello World"
b = ["e", "l", "i", "c", "e"]

print(len(a))

print(len(b))
```

실행 결과

11
5



시퀀스 자료형의 특징 (4)

+ 연산자를 이용하면 같은 종류의 시퀀스 자료를 이어 붙일 수 있음

```
c = "Good" + "Day"
```

```
print(c)
```

```
d = ["H", "e"] + ["l", "l", "o"]
```

```
print(d)
```

실행 결과

GoodDay

["H", "e", "l", "l", "o"]



시퀀스 자료형의 특징 (5)

* 연산자와 숫자를 이용하면 시퀀스 자료를 반복할 수 있음

```
e = "Go!!" * 5
```

```
print(e)
```

```
f = [13, 17, 19] * 3
```

```
print(f)
```

실행 결과

Go!!Go!!Go!!Go!!Go!!

[13, 17, 19, 13, 17, 19, 13, 17, 19]



시퀀스 자료형의 활용

- 시퀀스 자료형은 순서가 있는 다양한 정보를 가지고 있어서 다양하게 활용할 수 있음
- 시퀀스 자료형의 공통적인 특징을 이용한 방법이 있음
 - e.g. 인덱스를 이용한 인덱싱과 슬라이싱
 - e.g. 구성하는 원소 내 특정 원소의 개수 구하기
- 시퀀스 자료형의 종류마다 활용법이 다를 수도 있음
 - e.g. list 자료형은 append를 이용하여 원소를 추가할 수 있지만 str 자료형은 append 사용이 불가능
 - e.g. str 자료형은 특정 문자를 기준으로 분할할 수 있지만 list 자료형은 분할 불가능